

液晶数值模拟读书会

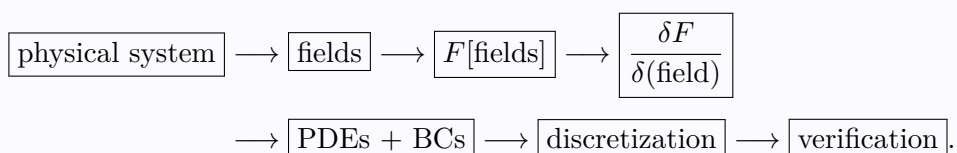
第零章：连续场模拟所需的数学、物理与数值工具箱

面向零基础研究生的自学材料

本章不是“预习百科全书”

Chapter 0 的目标不是在进入液晶之前再学一遍数学物理方法，而是统一后面整套读书会会反复使用的语言。每个工具都围绕一个实际问题出现：一个物理状态怎样变成场？自由能怎样产生方程？边界条件从哪里进入？连续方程怎样变成数组？又怎样判断一个数值结果真的可信？

整章可以压缩成一条工作链：



如果某一节已经熟悉，可以快速浏览；如果某个公式在后续章节第一次真正用到，再回到这里查阅即可。

1 怎样把一个物理问题变成一个可计算模型？

在任何具体公式之前，先建立一个通用的建模框架更重要。液晶模拟看起来可能千差万别：有时研究均匀 nematic，有时研究缺陷，有时加入表面、胶体、电场或 chirality。但绝大多数连续场问题都可以先问同样的六个问题。

1. **状态变量是什么？** 是一个标量场、矢量场，还是张量场？
2. **自由能是什么？** 哪些局域状态是体系偏爱的，哪些空间变化需要付出代价？
3. **有哪些约束？** 例如单位长度、对称性、迹为零、守恒量等。
4. **边界和初始条件是什么？** 是固定取值、固定法向导数、表面能，还是周期边界？
5. **我们求的是平衡还是动力学？** 平衡要求自由能驻定；动力学还需要给出耗散、流动或守恒规律。
6. **怎样验证结果？** 有没有解析极限、能量单调性、守恒量、网格收敛或实验数据可以比较？

这六个问题比“用 Python 还是 Matlab”更先。程序语言只是最后的实现工具，而模型的核心结构在代码之前已经决定。

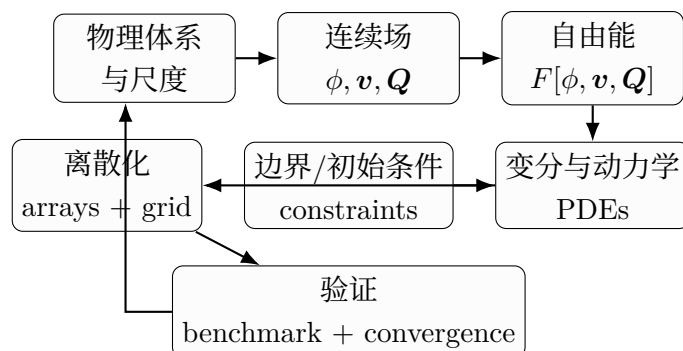


图 1: 连续场数值模拟的基本闭环。最后的“验证”不是附加步骤，而是模型的一部分：如果没有办法判断计算是否可信，就还没有完成一个数值问题。

以后看到任何新模型，先写一张“六问卡片”

对后面的每个主题，都可以先用一页纸写出：状态变量、自由能、约束、边界条件、动力学、验证方法。这样复杂模型会被拆回同一个框架，而不会沦为“看到一长串方程就照着抄代码”。

2 场、矢量与张量：连续理论的基本语言

2.1 标量场、矢量场与二阶张量场

所谓“场”，只是说一个量在空间的每一点都有取值。温度 $T(\mathbf{r})$ 是标量场：每个位置只有一个数。速度 $\mathbf{v}(\mathbf{r})$ 是矢量场：每个位置有方向和大小。应力、介电率或后面会出现的 $\mathbf{Q}$ -tensor 则属于二阶张量场：每个位置对应一个矩阵。

在三维 Cartesian 坐标中，可以写

$$\phi(\mathbf{r}), \quad v_i(\mathbf{r}), \quad Q_{ij}(\mathbf{r}), \quad i, j \in \{x, y, z\}.$$

这里的下标不是“编号装饰”，而是告诉我们对对象在不同坐标方向上的分量。

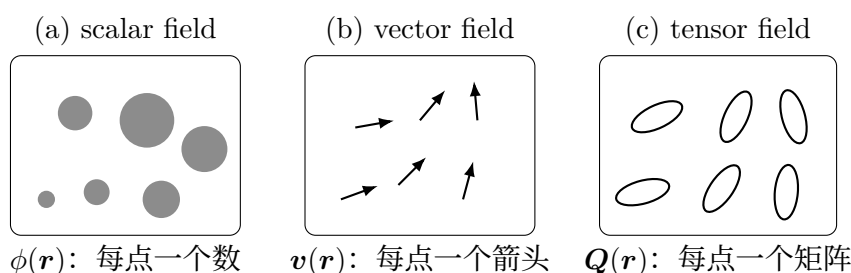


图 2: 标量、矢量和二阶张量场的 schematic。椭圆仅用于表现“局域各向异性”，不是张量的严格几何定义。

2.2 Einstein 求和约定

张量公式如果把每一个求和符号都写出来，会迅速变得冗长。连续介质理论通常采用 Einstein summation convention：一个指标在同一项中重复两次，就默认对它求和。例如

$$a_i b_i \equiv \sum_{i=1}^3 a_i b_i = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b},$$

而

$$(\partial_i v_i) = \partial_x v_x + \partial_y v_y + \partial_z v_z.$$

没有重复的指标称为自由指标，它决定等式两边还剩下什么分量。例如 $A_{ij}v_j$ 对 j 求和，最后仍保留自由指标 i ，所以结果是一个矢量。

一个非常实用的检查规则是：**同一个等式两边的自由指标必须完全一致**。如果左边只有 i ，右边却留下了 i, j ，公式一定有问题。

2.3 Kronecker delta 与 Levi-Civita 符号

Kronecker delta δ_{ij} 是单位矩阵的分量： $\delta_{ij} = 1$ 当 $i = j$ ，否则为零。它具有“换指标”的作用，例如 $\delta_{ij}v_j = v_i$ ，并且 $\delta_{ii} = 3$ （三维）。以后构造 isotropic tensor、去除 trace 或写投影算子时，它会反复出现。

Levi-Civita 符号 ϵ_{ijk} 则编码三维有向体积与叉乘。比如

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b})_i = \epsilon_{ijk} a_j b_k, \quad (\nabla \times \mathbf{v})_i = \epsilon_{ijk} \partial_j v_k.$$

第一次阅读时不必背所有恒等式，只需知道 δ_{ij} 代表“单位张量”， ϵ_{ijk} 负责“有方向的反对称结构”。

2.4 矩阵、trace、对称性与 eigenvectors

二阶张量在 Cartesian 坐标下可以当作矩阵处理。几个后续会反复使用的概念是：

$$\text{Tr } A = A_{ii}, \quad A_{ij} = A_{ji} \text{ (symmetric)}, \quad A_{ii} = 0 \text{ (traceless)}.$$

对实对称矩阵，一个极其重要的事实是：它总能找到一组正交归一的 eigenvectors，并具有实 eigenvalues。也就是说，可以写成

$$A\mathbf{e}^{(\alpha)} = \lambda_\alpha \mathbf{e}^{(\alpha)}, \quad \mathbf{e}^{(\alpha)} \cdot \mathbf{e}^{(\beta)} = \delta_{\alpha\beta}.$$

这就是为什么后面从一个对称张量中提取“主方向”是可行的。可以把 eigenvector 想成一副“张量自己最喜欢的坐标轴”：在这副轴上，矩阵被对角化，不同方向之间不再混合。

需要会到什么程度？

不要求在 Chapter 0 掌握抽象张量分析。真正需要熟练的是：看懂 $\partial_i Q_{jk}$ 的指标含义；能计算 trace；知道 symmetric/traceless 是什么约束；能对实对称 3×3 矩阵求 eigenvalues/eigenvectors；知道重复指标意味着求和。

3 空间微分与边界：gradient、divergence、curl 和 Laplacian

3.1 Gradient：一个标量往哪里变化最快？

对标量场 $\phi(\mathbf{r})$ ，gradient 为

$$\nabla\phi = (\partial_x\phi, \partial_y\phi, \partial_z\phi).$$

它指向局域上升最快的方向，大小给出单位距离内变化得有多快。可以把 $\phi(x, y)$ 想成地形高度： $\nabla\phi$ 就是当前位置最陡的上坡方向。

3.2 Divergence：局域上是在“流出”还是“流入”？

对矢量场 $\mathbf{v}$ ，divergence 为 $\nabla \cdot \mathbf{v} = \partial_i v_i$ 。它测量一个小体积附近的净流出趋势。若 $\nabla \cdot \mathbf{v} > 0$ ，可以想象该点附近像源头；若小于零，则更像汇点。

3.3 Curl：局域有没有旋转趋势？

curl 为 $\nabla \times \mathbf{v}$ 。想象在矢量场中放一个极小的风车：如果风车有明确的局域旋转趋势，curl 就不会为零。curl 的方向给旋转轴，大小衡量局域旋转强度。

3.4 Laplacian：一个点相对周围是凸起还是凹陷？

标量场的 Laplacian 为

$$\nabla^2 \phi = \partial_i \partial_i \phi = \partial_x^2 \phi + \partial_y^2 \phi + \partial_z^2 \phi.$$

它可以粗略理解为“当前位置与邻域平均之间的差异”。一个局域尖峰通常有负 Laplacian，一个局域凹谷通常有正 Laplacian。因此 Laplacian 会自然出现在扩散、弹性平滑和许多自由能变分中。

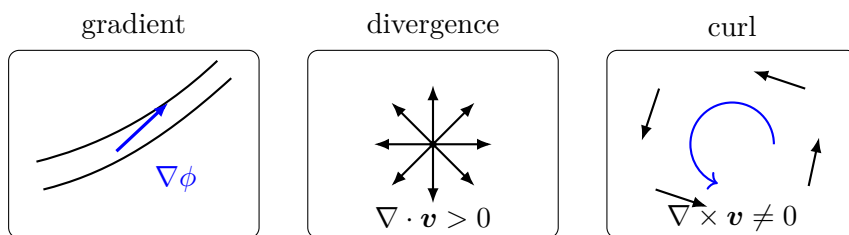


图 3: gradient、divergence 与 curl 的几何直觉。图只表达局域意义；真正计算仍由偏导数定义。

3.5 对矢量场和张量场求导

若 $v_j(\mathbf{r})$ 是矢量场，那么 $\partial_i v_j$ 有两个指标： i 表示“沿哪个空间方向求导”， j 表示“被求导的是矢量的哪个分量”。同理， $\partial_k Q_{ij}$ 是三阶对象： k 是空间导数方向， i, j 是张量分量。后面看到 $(\partial_k Q_{ij})(\partial_k Q_{ij})$ 时，它只是把所有方向、所有分量的梯度平方加起来。

3.6 分部积分为什么如此重要？

连续场变分中最常见的操作是把导数从“扰动”上移到原来的场上。多维版本来自 divergence theorem。对标量 u, v ，有

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dV = - \int_{\Omega} v \nabla^2 u \, dV + \int_{\partial\Omega} v \hat{\nu} \cdot \nabla u \, dS.$$

第一项决定 bulk Euler-Lagrange 方程，第二项则把边界条件直接带进来。以后每次做变分时，看到 boundary term 不应该急着“丢掉”，而应该问：它是因为变量在边界被固定而消失，还是它本身给出了 natural boundary condition？

4 自由能、序参量与 Landau–Ginzburg 思想

4.1 为什么连续理论常从自由能开始？

在给定温度、体积等外部条件下，一个与热浴接触的平衡体系倾向于降低适当的热力学自由能。连续介质理论把这个思想推广到空间场：不同场构型对应不同的 $F[\phi]$ ，稳定或亚稳结构对应自由能的局域极小值。

“自由能最小”并不意味着每个点都独立选择局域最低能状态，因为空间梯度也可能需要代价。真正的结构通常来自两类倾向的竞争：局域自由能告诉每个点“喜欢什么状态”，梯度能告诉相邻位置“不要变化得太快”。

4.2 序参量：用少数变量区分不同宏观状态

所谓 order parameter (序参量)，是一个在不同相或不同有序状态之间显著变化的宏观量。最简单的标量例子可以记作 ϕ ：高温相可能偏好 $\phi = 0$ ，低温相则偏好 $\phi \neq 0$ 。真正选择什么序参量，取决于体系的对称性，而不是取决于哪个变量写起来方便。

Landau 思想的核心是：若关注相变附近且场不太大，可以按序参量的低阶幂展开局域自由能。例如一个具有 $\phi \rightarrow -\phi$ 对称性的标量模型可以写

$$f_{\text{loc}}(\phi) = \frac{a}{2}\phi^2 + \frac{b}{4}\phi^4, \quad b > 0.$$

当 $a > 0$ 时，最低点在 $\phi = 0$ ；当 $a < 0$ 时，最低点分裂为 $\phi = \pm\sqrt{-a/b}$ 。这就是“自由能形状改变导致自发选择有序状态”的最简单示意。

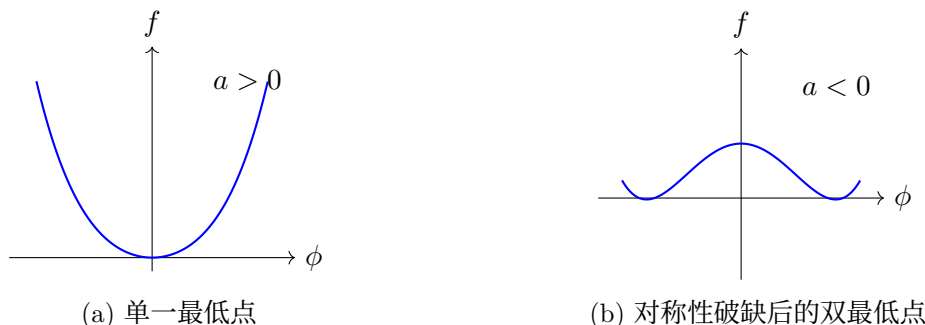


图 4: 最简单 Landau 自由能的 schematic。体系的微观细节被压缩到少数展开系数中，而自由能的对称性决定允许出现哪些项。

4.3 为什么还要加入 gradient term?

仅有 $f_{\text{loc}}(\phi)$ 时，每个空间点可以完全独立选择最低点，邻近点之间没有任何协调。连续介质中通常还要加入

$$\frac{\kappa}{2}|\nabla\phi|^2,$$

于是得到一个典型 Landau–Ginzburg 泛函

$$F[\phi] = \int_{\Omega} \left[f_{\text{loc}}(\phi) + \frac{\kappa}{2}|\nabla\phi|^2 \right] dV.$$

局域项希望 ϕ 落在某个 preferred value，梯度项则惩罚空间上过快变化。界面、缺陷核、畴壁等有限宽度结构，往往正是这两类能量竞争的结果。

例如在线性化情形 $f_{\text{loc}} \sim a\phi^2/2$ 中，比较 $a\phi^2$ 与 $\kappa|\nabla\phi|^2$ 可以得到一个自然长度尺度

$$\xi \sim \sqrt{\frac{\kappa}{|a|}}.$$

它告诉我们场显著变化的典型宽度。以后做数值模拟时，一个基本要求就是网格必须充分分辨最小物理长度尺度：如果 defect core 宽度只有几个纳米，却用几十纳米一个格点，程序不可能凭空恢复真实核心结构。

一个会贯穿全套读书会的图像

自由能常可以理解成两个问题的竞争：

local term: 我在每一点喜欢什么？

gradient term: 我允许相邻位置差多少？

液晶中的 bulk ordering、elasticity、surface anchoring、electric field 和 chirality，最终都可以放回这个框架中理解。

5 变分法：怎样从自由能得到控制方程？

5.1 函数与泛函的区别

普通函数把一个数映射成另一个数，例如 $g(x) = x^2$ 。泛函则把“整个函数”映射成一个数，例如

$$F[\phi] = \int_0^L \frac{1}{2} (\partial_x \phi)^2 dx.$$

给定一条完整曲线 $\phi(x)$ ， F 才输出一个数。可以把普通函数想成“输入一个点，输出一个高度”，而泛函更像“输入一整条绳子的形状，输出这条绳子的总弹性能”。



图 5: 函数与泛函的区别。变分法关心的是：把整条场构型轻微改变时，泛函怎样变化。

5.2 第一变分与 Euler-Lagrange 方程

考虑一般泛函

$$F[\phi] = \int_{\Omega} f(\phi, \nabla\phi, \mathbf{r}) dV.$$

给场一个任意小扰动 $\phi \rightarrow \phi + \varepsilon\eta$ ，其中 $\eta(\mathbf{r})$ 是任意光滑测试函数。对 ε 求导并取 $\varepsilon = 0$ ，得到第一变分。经过分部积分后，bulk 部分可以写成

$$\delta F = \int_{\Omega} \left[\frac{\partial f}{\partial \phi} - \partial_i \left(\frac{\partial f}{\partial (\partial_i \phi)} \right) \right] \eta dV + \text{boundary term}.$$

因此泛函导数为

$$\frac{\delta F}{\delta \phi} = \frac{\partial f}{\partial \phi} - \partial_i \left(\frac{\partial f}{\partial (\partial_i \phi)} \right).$$

平衡态的 bulk Euler-Lagrange equation 就是 $\delta F/\delta\phi = 0$ 。

5.3 一个以后会反复出现的例子

取

$$F[\phi] = \int_{\Omega} \left[\frac{a}{2}\phi^2 + \frac{\kappa}{2}|\nabla\phi|^2 - h\phi \right] dV.$$

局域项对 ϕ 的导数给 $a\phi - h$, 梯度项经过分部积分给 $-\kappa\nabla^2\phi$, 于是

$$\frac{\delta F}{\delta\phi} = a\phi - \kappa\nabla^2\phi - h.$$

这个结构值得熟悉: 局域多项式在变分后仍然是局域项, 而梯度平方在变分后通常产生 Laplacian。后面的 director elasticity 和 Q-tensor elasticity 都会不断重复这个模式。

5.4 边界项不是垃圾项

分部积分留下的 surface term 决定边界怎样参与变分。如果边界值被外部强制固定, 那么允许的扰动在边界为零, surface term 自动消失; 如果边界值可以自由调整, 则 surface term 往往给出 natural boundary condition。若自由能本身还含有 surface energy, bulk boundary term 与 surface variation 会一起决定 Robin-like anchoring condition。

因此做变分时应养成一个习惯: 先写出边界项, 再说明它为什么消失或怎样被边界能抵消。直接写“忽略边界项”往往会把重要物理一起忽略。

6 平衡、耗散与动力学: 自由能告诉了我们什么, 没告诉什么?

6.1 平衡条件与动力学方程不是一回事

$\delta F/\delta\phi = 0$ 告诉我们平衡或驻态应满足什么条件, 却不告诉我们体系怎样随时间到达那里。为了描述动力学, 还要指定场是守恒的还是非守恒的、耗散机制是什么、是否与流体速度或其他变量耦合。

对一个最简单的非守恒序参量, 可以选用 gradient flow

$$\partial_t\phi = -\Gamma\frac{\delta F}{\delta\phi}, \quad \Gamma > 0.$$

这立即给出

$$\frac{dF}{dt} = -\Gamma \int_{\Omega} \left(\frac{\delta F}{\delta\phi} \right)^2 dV \leq 0.$$

所以它是一条纯耗散路径。

如果 ϕ 是守恒量, 则不能让每一点凭空增减。最简单结构会改成 continuity form, 例如

$$\partial_t\phi = \nabla \cdot (M\nabla\mu), \quad \mu = \frac{\delta F}{\delta\phi}.$$

这里不展开 Cahn-Hilliard 理论; 只要记住: 同一个自由能可以配上不同动力学, 平衡结构可能相同, 但到达平衡的路径和时间尺度不同。

6.2 约束怎样进入动力学？

有些场不能任意变化。例如单位 director 满足 $|\mathbf{n}| = 1$ ，对称无迹张量满足 $Q_{ij} = Q_{ji}$ 与 $Q_{ii} = 0$ 。这时不能简单把每个分量都沿 $-\delta F/\delta Q_{ij}$ 独立更新，否则一步以后就可能离开允许的状态空间。

常见处理方法包括：引入 Lagrange multiplier、使用显式投影、改用自动满足约束的参数化，或在定义 molecular field 时只取允许的 symmetric-traceless 部分。具体选择要根据模型决定。Chapter 0 只要求建立意识：**动力学必须在允许的状态空间内运动。**

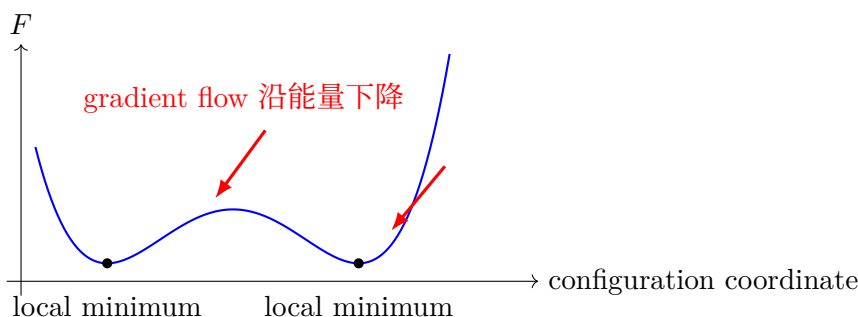


图 6: 自由能 landscape 的 schematic。梯度下降一般找到的是初态所在 basin 对应的局域极小值，而不是自动保证找到全局最低点。

“能量已经不再下降”不等于“找到了唯一真基态”

复杂液晶自由能通常具有许多局域极小值。不同初态、边界条件和优化算法可能收敛到不同亚稳结构。因此科研模拟中常需要多初态、多参数扫描或能量比较，而不能把一次 relaxation 的结果直接称作全局 minimum。

7 偏微分方程与边界条件：问题定义的一半在边界上

7.1 三类最常见的方程角色

本读书会中经常遇到三种典型结构。Laplace/Poisson 型

$$\nabla^2 \phi = s(\mathbf{r})$$

通常描述静态平衡或受源项驱动的场；扩散型

$$\partial_t \phi = D \nabla^2 \phi$$

描述耗散平滑；非线性反应-扩散或 gradient-flow 型则会同时包含局域项与 Laplacian。知道方程属于什么结构，有助于判断应该给什么初始/边界条件，以及数值上可能遇到什么稳定性问题。

7.2 Dirichlet、Neumann、Robin 与 periodic

常见边界条件可概括为：

- **Dirichlet**: 直接指定场值，如 $\phi|_{\partial\Omega} = \phi_0$ ；
- **Neumann**: 指定法向导数，如 $\hat{\nu} \cdot \nabla \phi = g$ ；

- **Robin**: 场值与法向导数按线性关系耦合，常由有限 surface energy 导出；
- **Periodic**: 对面边界相互连接，如 $\phi(x + L) = \phi(x)$ 。

同一个 bulk 方程，不同边界可给出完全不同结构

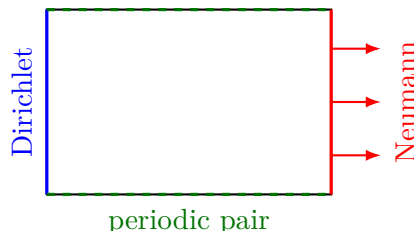


图 7: 边界条件不是数值实现细节，而是物理模型的一部分。液晶中基板 anchoring、自由表面、周期边界和胶体表面都通过边界进入问题。

7.3 内部边界与 mask

以后加入胶体、孔洞或固体区域时，计算区域不再只是一个简单盒子。常见做法是用 mask 区分“液晶格点”和“非液晶格点”，并在内部界面施加相应 boundary condition 或 surface energy。一个重要原则是：如果某个区域物理上没有液晶自由度，就不应把它当作正常液晶格点参与同样的演化。

8 Fourier 模式：为什么线性问题常能按空间尺度拆开？

8.1 指数模式是平移不变微分算子的自然基底

对周期体系，最方便的空间基函数是

$$e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}.$$

它的特殊之处在于求导只会乘上一个数：

$$\partial_i e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} = i k_i e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}, \quad \nabla^2 e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} = -|\mathbf{k}|^2 e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}.$$

因此像 Laplacian 这样的平移不变线性算子，在 Fourier 空间里从“求导”变成“乘以 $-|\mathbf{k}|^2$ ”。这就是为什么扩散、线性稳定性和数值误差分析中 Fourier mode 如此有用。

波数与波长满足 $k = 2\pi/\lambda$ 。大 k 表示短尺度细节，小 k 表示长尺度结构。很多连续理论都会产生某种“每个 k 模式独立增长或衰减”的关系

$$A_k(t) = A_k(0)e^{\sigma(k)t},$$

其中 $\sigma(k)$ 称为 dispersion relation。知道 $\sigma(k)$ 的符号和大小，就知道哪个尺度最快增长、哪个尺度最快衰减。

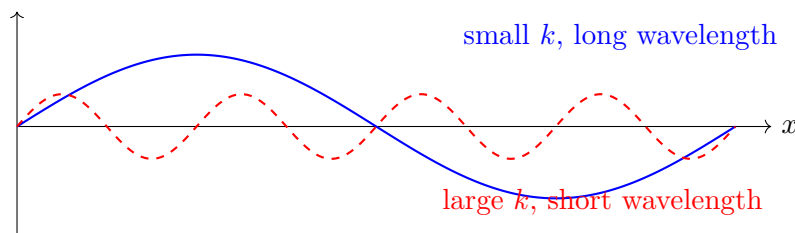


图 8: Fourier mode 把“空间结构”按尺度分类。后面的 diffusion、Frank elasticity 和 linear stability 都会反复利用这一点。

8.2 为什么不必把 Fourier analysis 当成“高级技巧”？

对本读书会而言，Fourier analysis 最重要的作用不是求漂亮解析解，而是提供 benchmark。若理论预测某个模式应该按 e^{-Dk^2t} 衰减，那么程序测到的衰减率就可以直接与 Dk^2 比较。这种“有解析数字可对照”的测试，比肉眼判断图案是否合理可靠得多。

9 量纲分析与无量纲化：真正控制现象的往往不是单个参数

9.1 先检查单位，再相信公式

量纲检查是最便宜也最有效的错误检测之一。如果等式两边单位不同，公式一定错。特别是在自由能密度、surface energy、electric coupling 和时间演化中，一个漏掉长度尺度或系数往往会直接改变数量级。

建议程序参数表中始终写清楚每个有量纲量的 SI 单位；真正进入计算之前，再选择一组 characteristic scales 做 nondimensionalization。这样既保留物理意义，又避免数值中同时出现 10^{-12} 、 10^6 之类相差极大的数量级。

9.2 怎样做最简单的无量纲化？

假设一个方程中存在特征长度 L_0 、时间 t_0 、场尺度 ϕ_0 。定义

$$\tilde{\mathbf{r}} = \frac{\mathbf{r}}{L_0}, \quad \tilde{t} = \frac{t}{t_0}, \quad \tilde{\phi} = \frac{\phi}{\phi_0}.$$

代回原方程后，许多有量纲系数会合并成少数 dimensionless groups。真正决定不同物理机制竞争强弱的，往往正是这些比值，而不是单个参数本身。

例如局域能 $a\phi^2$ 与梯度能 $\kappa|\nabla\phi|^2$ 的竞争产生 $\xi \sim \sqrt{\kappa/|a|}$ ；表面锚定与体弹性竞争会产生类似 K/W 的长度；盒厚与 cholesteric pitch 的竞争则常由 d/p 控制。

数值网格首先要问“最小物理长度是多少？”

如果体系中最小结构尺度为 $\ell_{\min}$ ，网格间距 h 必须显著小于它。并不存在一个对所有模型都正确的“ 128^3 足够细”。网格大小只有和物理长度尺度比较之后才有意义。

10 从 PDE 到代码：有限差分的最小工具箱

10.1 网格、数组与索引

对二维规则网格，连续场 $\phi(x, y)$ 变成数组 ϕ_{ij} ；三维标量场变成 $N_x \times N_y \times N_z$ 数组；矢量场还要多一个分量维度；张量场可以保存完整矩阵，也可以只保存独立分量。无论语言是什么，最重要的是始终知道每个 axis 代表空间还是物理分量。

10.2 中心差分

在均匀网格 h 上，一阶与二阶中心差分为

$$\partial_x \phi_i \simeq \frac{\phi_{i+1} - \phi_{i-1}}{2h}, \quad \partial_x^2 \phi_i \simeq \frac{\phi_{i+1} - 2\phi_i + \phi_{i-1}}{h^2}.$$

二维 Laplacian 的五点 stencil 为

$$(\nabla^2 \phi)_{ij} \simeq \frac{\phi_{i+1,j} + \phi_{i-1,j} + \phi_{i,j+1} + \phi_{i,j-1} - 4\phi_{ij}}{h^2}.$$

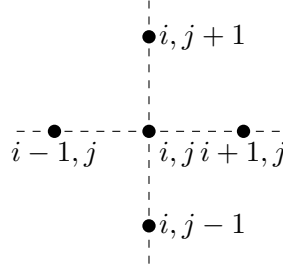


图 9: 二维五点 Laplacian stencil。后面的 director 与 Q-tensor 程序会反复使用同一个几何结构，只是每个格点保存的变量更复杂。

10.3 先离散自由能，还是先离散 PDE?

两条路线都能使用，但如果模型本来来自自由能，直接离散自由能并对离散变量求梯度常常更容易保持热力学结构。比如最近邻 gradient energy 可以写成 bond energy，离散变分自然产生五点 Laplacian。这样离散动力学与离散能量来自同一个对象，监测 F_h 更有意义。

这不意味着“离散能量法永远更好”，但它提醒我们：不要随意拼接一个连续自由能、一个不相关的差分公式和一个不同定义的离散能量，然后假设三者自动一致。

10.4 显式 Euler 与稳定性

最简单时间积分为

$$\phi^{n+1} = \phi^n + \Delta t R(\phi^n),$$

其中 R 是右端项。对二维扩散方程 $\partial_t \phi = D \nabla^2 \phi$ 配合五点 Laplacian，显式 Euler 的典型稳定条件是

$$\frac{D \Delta t}{h^2} \leq \frac{1}{4}.$$

这说明 h 减半时，稳定 Δt 需要约缩小四倍。数值“爆炸”首先应排查时间步和离散算法，而不是马上解释成新的物理 instability。

10.5 周期边界怎样实现？

周期边界的数学含义是对面索引相接，例如 $\phi_{N,j} = \phi_{0,j}$ 。代码中可以通过 modulo indexing、数组 roll/shift 或显式 ghost cells 实现。无论采用哪种语法，都应该先用一个简单周期函数检查边界导数是否连续，而不是等到复杂液晶纹理出现断裂后才排查。

第一次编程最小流程

- (1) 在脚本顶部集中设置参数与单位；
- (2) 建立网格和一个有解析含义的初态；
- (3) 单独写 derivative/Laplacian 函数并测试；
- (4) 实现 boundary conditions；
- (5) 实现一步更新；
- (6) 同时计算 energy、residual 或 conserved quantity；
- (7) 先做 benchmark，再做复杂初态；
- (8) 保存参数、初态、末态和诊断曲线。

这比一开始追求 GPU、动画或漂亮 3D rendering 更重要。

11 怎样证明一个数值结果可信？

11.1 “看起来像”不是验证

数值模拟最危险的错误之一，是结果图很漂亮，而且“看起来符合直觉”。一个错误的 Laplacian、错误的边界索引或过大的时间步，同样可能生成平滑而有结构的图。可靠性需要可重复的定量证据。

11.2 Verification 与 validation

Verification 问的是“代码有没有正确求解我写下来的方程？”；**validation** 问的是“这套方程是否正确描述真实实验？”前者主要靠解析解、manufactured solution、收敛测试和守恒/耗散关系；后者则需要和实验或更可信模型比较。两者不能混为一谈。

11.3 四类最常用检查

1. **解析 benchmark**：找一个可解极限，如单 Fourier mode、均匀态、简单一维边界问题。
2. **网格/时间步收敛**：比较 $h, h/2, h/4$ 或 $\Delta t, \Delta t/2$ ，看 observable 是否趋于稳定。
3. **结构性检查**：gradient flow 应降低能量；守恒动力学应守恒总量；对称性应在数值误差范围内保持。
4. **残差检查**：平衡态不仅要“几乎不变”，还应满足离散 Euler-Lagrange residual 足够小。

常见误差范数包括

$$\|e\|_2 = \left(\frac{1}{N} \sum_i e_i^2 \right)^{1/2}, \quad \|e\|_\infty = \max_i |e_i|.$$

L^2 norm 反映整体平均误差, L^∞ norm 则抓住最坏点。对 defect core 这类局域尖锐结构, 后者往往特别有价值。

11.4 收敛判据

自由能变化小并不总意味着场已经真正平衡, 因为能量可能在一个非常平坦的 valley 中变化缓慢。更稳健的做法是同时监测至少两类量, 例如

$$\frac{|F^{n+1} - F^n|}{|F^n| + \epsilon} < \varepsilon_F, \quad \max_i |\phi_i^{n+1} - \phi_i^n| < \varepsilon_\phi,$$

或者直接监测 Euler-Lagrange residual / molecular field 的 norm。

11.5 可重复性

每次模拟至少应记录: 程序版本、所有参数及单位、网格、时间步、边界条件、初态来源、随机种子、停止条件、精度 (float32/float64) 以及输出文件含义。一个半年后连自己都无法复现实验条件的漂亮图片, 科学价值非常有限。

后面每个 chapter 都应回答同一个问题

“你有什么证据说明程序求解了你声称的模型?”

答案最好至少包含一个解析/极限 benchmark、一个收敛测试, 以及一个由模型结构给出的诊断量 (能量、守恒量、残差或拓扑量)。

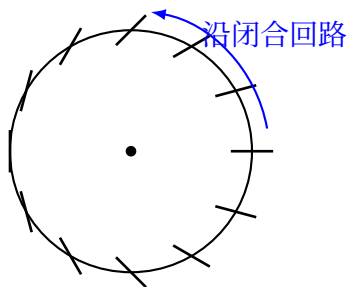
12 最少的拓扑语言：为什么局部平滑并不能消除所有结构？

拓扑会在缺陷章节中系统讨论, 这里只准备最少的语言。连续场的某些性质不是由某一点的数值决定, 而是由一整条闭合路径上的变化决定。

以二维角度场为例, 沿闭合回路 C 绕一圈, 如果角度总变化量为 $\Delta\theta$, 可以定义 winding number

$$s = \frac{1}{2\pi} \oint_C d\theta = \frac{\Delta\theta}{2\pi}.$$

对普通 polar vector, 要回到同一方向通常需要 $\Delta\theta = 2\pi m$, 所以 s 为整数。对 nematic director, 因为 $\theta \equiv \theta + \pi$, 绕一圈后变化 π 已经回到同一物理状态, 因此允许 $s = \pm 1/2$ 等半整数 charge。



回路上的 director 可能累计非零 $\Delta\theta$

图 10: winding 的 schematic。拓扑 charge 是沿整个回路累计得到的全局信息，不是某一个格点上的局域数值。

这里还应区分两类“奇点”。一种是真正的物理结构，例如 director 无法在核心连续定义；另一种只是坐标表示造成的 branch cut，例如角度从接近 π 跳回 0。后续处理缺陷时，必须先判断看到的尖锐变化究竟属于哪一类。

13 Chapter 0 自测：进入液晶模拟前至少应该会有什么？

下面不是考试，而是一份 readiness checklist。如果某一项完全陌生，建议在 Chapter 1 前先补到“能独立完成最小例子”的程度。

A. 数学语言

- 能区分 scalar/vector/tensor field;
- 能读懂 Einstein summation, 并检查自由指标;
- 会计算 gradient、divergence、curl、Laplacian;
- 知道 trace、symmetric、traceless、eigenvector 的含义;
- 会使用分部积分, 并知道 boundary term 代表什么。

B. 变分与连续理论

- 知道 function 与 functional 的区别;
- 能从 $F[\phi] = \int f(\phi, \nabla\phi) dV$ 写出 Euler-Lagrange equation;
- 能解释 local term 与 gradient term 各自在“偏好”什么;
- 能区分 equilibrium condition 与 dynamical equation;
- 知道 gradient flow 为什么使自由能下降。

C. 数值技能

- 会建立 1D/2D 数组与规则网格;

- 会手写一阶、二阶中心差分和 Laplacian;
- 会实现 periodic boundary;
- 会画 scalar heatmap、line plot, 并能从 vector field 画方向;
- 知道稳定性、精度、收敛是三个不同问题;
- 会用至少两种网格做 convergence check。

14 进入 Chapter 1 前的最小练习

必做 1: vector calculus 手算

给定二维场

$$\phi(x, y) = x^2 + 2y^2, \quad \mathbf{v}(x, y) = (-y, x),$$

计算 $\nabla\phi$ 、 $\nabla^2\phi$ 、 $\nabla \cdot \mathbf{v}$ 与二维旋转对应的 curl, 并用一句话解释每个结果的几何意义。

必做 2: 一次完整变分

对

$$F[\phi] = \int_0^L \left[\frac{a}{2} \phi^2 + \frac{\kappa}{2} (\partial_x \phi)^2 \right] dx,$$

从 $\phi \rightarrow \phi + \varepsilon \eta$ 开始, 完整推导 $\delta F / \delta \phi$, 不要跳过分部积分和 boundary term。分别说明固定边界值与自由边界时会发生什么。

必做 3: 一维 diffusion benchmark

编写最简单程序求解

$$\partial_t \phi = D \partial_x^2 \phi$$

并取 periodic initial condition $\phi(x, 0) = \sin(2\pi x/L)$ 。验证数值振幅满足

$$A(t) = A(0) \exp \left[-D(2\pi/L)^2 t \right].$$

至少完成一次时间步减半或网格加密测试。

选做 1: 离散能量与离散梯度

定义一维 bond energy

$$F_h = \frac{\kappa}{2h} \sum_i (\phi_{i+1} - \phi_i)^2.$$

直接对某个 ϕ_i 求偏导, 证明 $-\partial F_h / \partial \phi_i$ 与三点 Laplacian 成正比。理解这件事以后, Chapter 1 的离散 Frank energy 会非常自然。

选做 2: 对称矩阵的主轴

随机构造一个实对称 3×3 矩阵, 用数值函数求 eigenvalues/eigenvectors, 检查 eigenvectors 是否互相正交, 并用它们重构原矩阵。这是以后从 Q-tensor 中提取 director 的最小线性代数练习。

15 本章总结

Chapter 0 不提供任何具体液晶结构的答案，而是建立一套后续会反复复用的“语法”。连续场模型首先选择 scalar/vector/tensor 作为状态变量；自由能把局域偏好与空间梯度组织成一个泛函；变分把自由能变成平衡方程；动力学再告诉我们系统怎样在允许的状态空间中演化；边界条件定义了问题的物理环境；Fourier 模式和无量纲化帮助识别尺度；有限差分把 PDE 变成数组更新；最终，解析 benchmark、收敛测试、能量/守恒量和 residual 决定一个结果是否可信。

后面的所有液晶章节都可以不断回到下面这条主线：

state variables $\rightarrow$ symmetry $\rightarrow$ free energy $\rightarrow$ variation
 $\rightarrow$ dynamics $\rightarrow$ discretization $\rightarrow$ verification

Chapter 1 将把这套工具第一次真正用于 nematic liquid crystal：由分子取向分布引入 director 与序参量，再构造最简单的 Frank elasticity，并完成第一个可定量验证的 director relaxation 模拟。

参考资料

参考文献

- [1] M. L. Boas, *Mathematical Methods in the Physical Sciences*, 3rd ed., Wiley, 2005.
- [2] G. B. Arfken, H. J. Weber, and F. E. Harris, *Mathematical Methods for Physicists*, 7th ed., Academic Press, 2013.
- [3] I. M. Gelfand and S. V. Fomin, *Calculus of Variations*, Dover, 2000.
- [4] P. M. Chaikin and T. C. Lubensky, *Principles of Condensed Matter Physics*, Cambridge University Press, 1995.
- [5] N. Goldenfeld, *Lectures on Phase Transitions and the Renormalization Group*, CRC Press, 2018 reprint.
- [6] J. V. Selinger, *Introduction to the Theory of Soft Matter: From Ideal Gases to Liquid Crystals*, Springer, 2016.
- [7] R. J. LeVeque, *Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations*, SIAM, 2007.
- [8] L. N. Trefethen and D. Bau III, *Numerical Linear Algebra*, SIAM, 1997.